BUSCANDO PRAIAS
IDEIAS PARA O PROFESSOR

Tema	Probabilidade e estatística	**Ano**	6º Ano
Objeto do Conhecimento	Leitura e interpretação de tabelas e gráficos (de colunas ou barras simples ou múltiplas) referentes a variáveis categóricas e variáveis numéricas		
Habilidades BNCC	• (EF06MA31) Identificar as variáveis e suas frequências e os elementos constitutivos (título, eixos, legendas, fontes e datas) em diferentes tipos de gráficos. • (EF06MA32) Interpretar e resolver situações que envolvam dados de pesquisas sobre contextos ambientais, sustentabilidade, trânsito, consumo responsável, entre outros, apresentadas pela mídia em tabelas e em diferentes tipos de gráficos e redigir textos escritos com o objetivo de sintetizar conclusões.		
Materiais Necessários	Cartão de Atividade (1 por grupo), Cartão de Recursos (1 por grupo) e Relatório Individual (1 por estudante).		

Essa atividade é proposta para ser trabalhada em grupos de 4 estudantes, de acordo com a metodologia de Ensino para Equidade (Complex Instruction) desenvolvida pelas pesquisadoras Elizabeth Cohen e Rachel Lotan. Cada grupo deve receber somente um Cartão de Atividade e um ou dois Cartões de Recursos. O Relatório Individual deve ser aplicado ao final da aula para que o estudante reflita individualmente sobre o que foi desenvolvido. Para saber mais sobre essa metodologia, conheça o livro *Planejando o Trabalho em Grupo*.

Ideias para o Professor

Sugerimos que essa atividade seja desenvolvida em uma aula de 100 minutos, considerando a introdução, desenvolvimento, compartilhamento dos grupos e encerramento da aula.

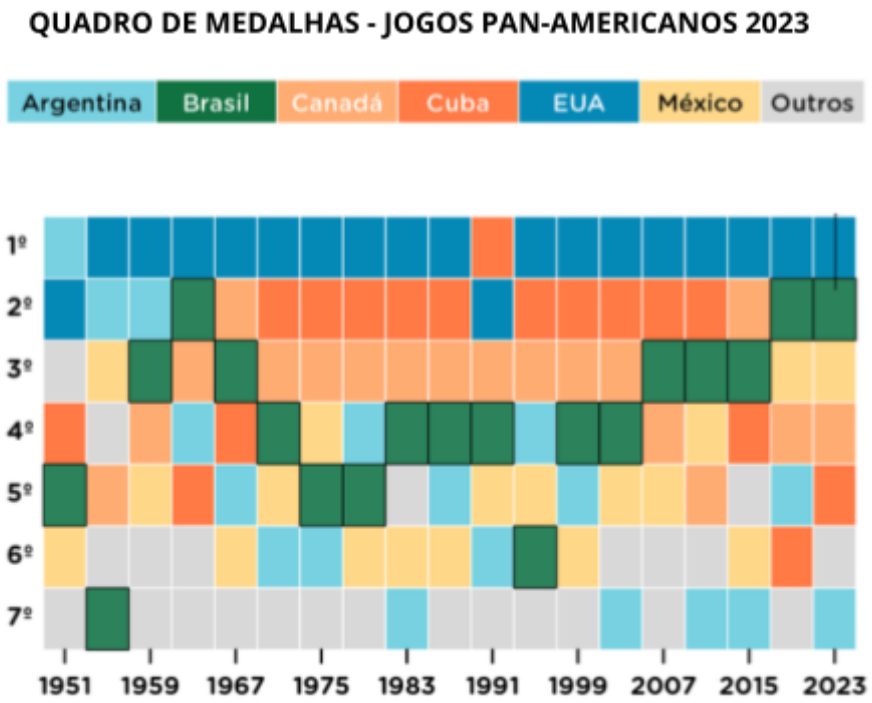
A atividade "Buscando praias" tem como objetivo explorar a leitura e interpretação de dados apresentados em um gráfico pictórico, no formato de um calendário com os dias e meses do ano. Para isso, a atividade apresenta um gráfico que retrata a frequência das buscas de brasileiros pelo assunto "praias" no Google, entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023. A observação dos dados permite perceber a variação das buscas por este tema ao longo dos dias e meses do ano, que pode estar relacionada aos meses de férias escolares, aos meses mais quentes e mais frios e à ocorrência de feriados, por exemplo.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.1***

Os estudantes deverão discutir o que pode ter gerado os dados apresentados, e escrever conclusões e perguntas com base em suas análises. Tão importante quanto saber interpretar e compreender os dados representados em um gráfico é saber fazer perguntas e questionar as evidências apresentadas. Questionar os dados está no centro do processo de fazer matemática e deve ser estimulado nessa aula, pois são as perguntas que moverão outras investigações para melhor compreender o fenômeno investigado.

Como se trata de um gráfico não convencional, sugerimos que você comece a aula explorando um outro gráfico com formato parecido ao da atividade principal. Nesse aquecimento, você pode projetar o gráfico a seguir e fazer algumas perguntas para a turma visando explorar a interpretação das informações apresentadas, como o significado do código de cores da legenda, a escala adotada, a frequência em que os resultados ocorreram, entre outros.

Observem os dados sobre as medalhas conquistadas nos jogos Pan-Americanos em 2023:



Fonte: Nexo. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/grafico/2023/11/06/Brasil-termina-Pan-de-2023-com-desempenho-hist%C3%B3rico. Acesso em 01 novembro 2023.

- Que país ficou no 1º lugar em 1951?
- Qual país ocupou mais vezes o 1º lugar no quadro de medalhas?
- Qual foi a melhor posição que o Brasil já ocupou? Quantas vezes?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.2***

- De quanto em quanto tempo acontecem os Jogos Pan-Americanos? Onde vocês podem ver isso neste gráfico?

Durante a realização da atividade, é importante que você acompanhe o trabalho dos grupos, observando as informações identificadas pelos estudantes no gráfico. Essas observações irão apoiar a organização do compartilhamento dos produtos dos grupos para que apareçam dados variados nas conclusões e perguntas elaboradas.

Abaixo, listamos possíveis incompreensões dos estudantes e perguntas reflexivas que podem ajudar os grupos com dificuldades a superá-las autonomamente. Em nossa experiência, para que os grupos avancem, muitas vezes é suficiente fazer perguntas que gerem discussão entre os próprios estudantes no grupo.

POSSÍVEL ENTRAVE	PERGUNTAS REFLEXIVAS
O grupo não sabe por onde começar.	• Cada um do grupo poderia falar 1 informação que vê neste gráfico? Fiquem atentos ao título, à legenda, aos números, dias, meses.
O grupo tem dificuldade para elaborar conclusões.	• O que significam as cores da legenda? • Localizem os feriados. As buscas são maiores ou menores nessas datas? Por quê? • O que pode ter acontecido nos dias em que as buscas por "praias" aumentam?

Para o compartilhamento das produções, você pode solicitar que alguns grupos escrevam na lousa uma das conclusões elaboradas, enquanto outros grupos escrevam a pergunta que pensaram. Você pode manter o gráfico projetado em um slide e solicitar que cada grupo aponte os dados usados na conclusão ou pergunta elaboradas.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.3***

Possíveis Soluções para o Problema

Apresentamos a seguir possíveis resoluções para o problema.

Solução

Possíveis conclusões:

- Em janeiro, que é férias escolares e verão, há mais buscas pelo assunto “praia”.
- Nos dias próximos a feriados há mais buscas pelo assunto “praia”.
- Nos meses mais frios, sem férias escolares, há menos buscas pelo assunto “praia”.
- Em geral, parece ocorrer mais buscas pelo termo “praia” aos finais de semana (sábado e domingo).
- Maio foi o mês com menos buscas do termo “praia”.
- Além de janeiro, os meses do final do ano (outubro, novembro e dezembro) apresentam muitas buscas pelo termo “praia”.

Possíveis perguntas:

- Por que os brasileiros buscaram pouco pelo assunto “praia” em maio?
- Por que nos feriados de junho e setembro as buscas pelo termo “praia” foram menores que nos outros feriados?
- Por que as buscas são maiores aos finais de semana (sábado e domingo)?
- Por que as buscas em janeiro de 2023 foram maiores que em janeiro de 2022?
- Por que em outubro as buscas foram altas, mesmo com apenas um feriado?

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.4***

www.institutocanoa.org | canoa@institutocanoa.org

BUSCANDO PRAIAS
CARTÃO DE ATIVIDADE

Em dupla:

Observem no Cartão de Recursos o resultado das buscas de brasileiros pelo assunto “praia” no Google entre janeiro de 2022 e janeiro de 2023.

Discutam:

- Qual foi o mês que parece ter tido mais buscas por "praia" no Google? E menos buscas?
- Por que vocês acham que nesses meses ocorreram mais buscas? E menos buscas?
- Quais dados apresentados no gráfico chamam a atenção de vocês?
- Que pergunta(s) vocês têm sobre esse gráfico?
- O que vocês podem concluir sobre as buscas de brasileiros pelo assunto “praia” a partir dos dados observados no gráfico?

Produto do grupo

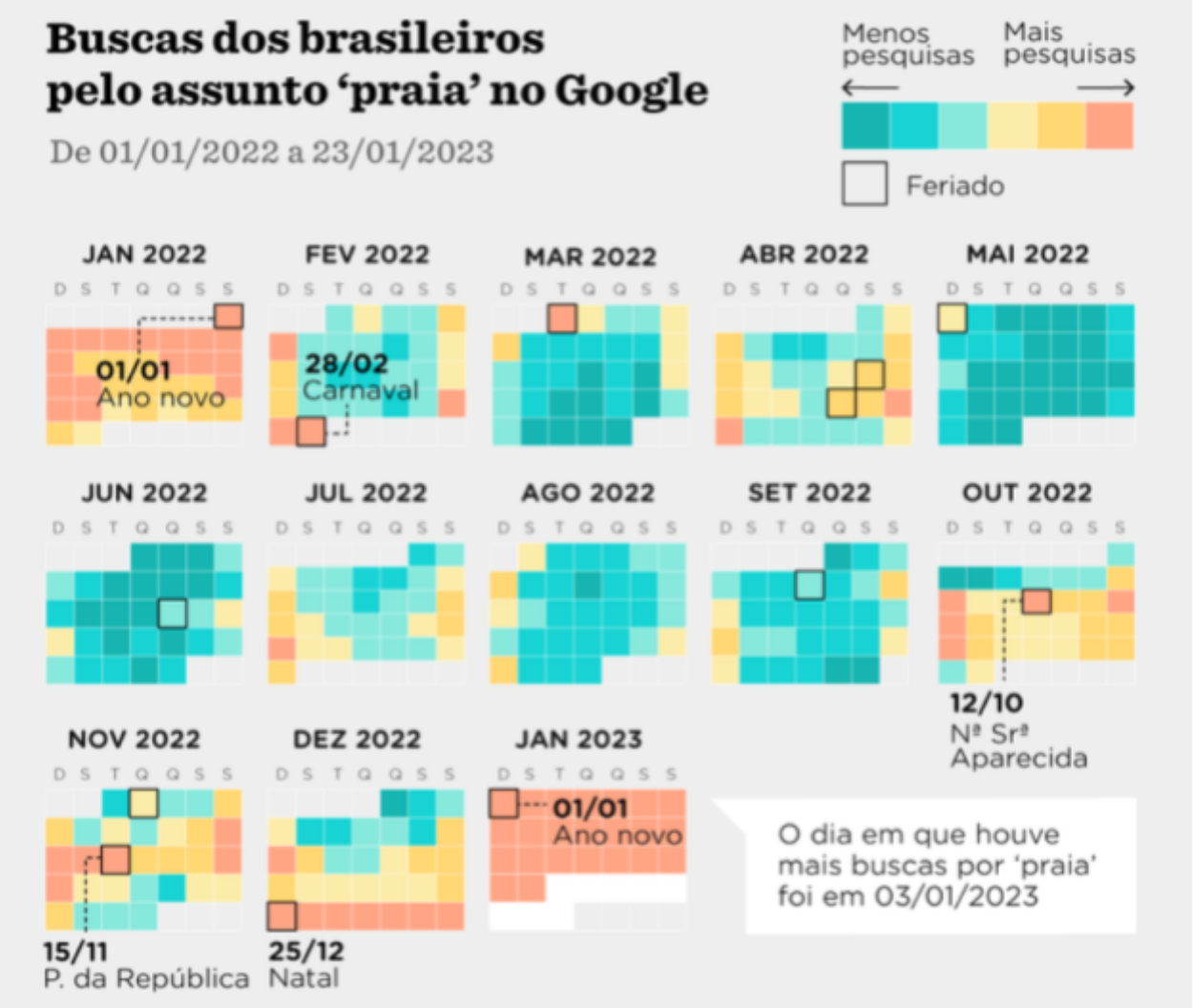
Escrevam duas conclusões sobre as buscas de brasileiros pelo assunto “praia”, usando, pelo menos, dois dados discutidos no grupo. Escrevam também uma pergunta que vocês têm a partir dos dados do gráfico (o que vocês gostariam de saber mais?). Localizem no gráfico os elementos usados no texto elaborado.

Critérios de avaliação

- O grupo escreve uma pergunta e duas conclusões sobre as buscas de brasileiros pelo assunto “praia”.
- O grupo justifica, usando dados do gráfico, a pergunta e as conclusões elaboradas.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.5***

BUSCANDO PRAIAS
CARTÃO DE RECURSOS



Fonte: Nexo. Disponível em: https://www.nexojornal.com.br/grafico/2023/01/30/As-buscas-por-praias-pelos-brasileiros-no-Google-desde-2022 . Acesso 01 de novembro de 2023.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.6***

BUSCANDO PRAIAS
RELATÓRIO INDIVIDUAL

Descreva o que você achou mais fácil e o que você achou mais difícil na leitura do gráfico da atividade.

Esta atividade é licenciada pelo **Instituto Canoa**
com uma ***Licença Creative Commons BY-NC-S22A 4.0.7***